



MicroLED 产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

MicroLED 是一种将微米级 LED 芯片阵列化、高密度地转移到驱动电路基板上（如 CMOS 或 TFT 玻璃基板），实现每个像素点单独驱动发光的下一代显示技术；2026 年起，其技术定义边界从“终极显示技术”拓展至“AI 算力场景下的高速低功耗光互连核心方案”，形成“显示+光通信”的双重主题属性。

2. 核心驱动力

当前 MicroLED 主题的爆发并非单一因素所致，而是**技术突破、新场景涌现、政策强力扶持**三者共振的结果：

① AI 算力催生“光互连”新蓝海（最大边际变化）

随着生成式 AI 兴起，数据中心机柜内（Intra-Rack）短距传输对带宽和功耗提出极限要求。传统铜缆方案在传输密度与能耗上面临严峻挑战。TrendForce 数据显示，Micro LED CPO（光电共封装）方案的单位传输能耗可降至铜缆方案的**5%**（以 1.6Tbps 为例，功耗可从 30W 降至 1.6W）。这为 MicroLED 打开了远超显示器的万亿级算力硬件市场，成为板块价值重估的核心催化剂。

② 政策强力定调与新质生产力

2026 年两会明确将**新型显示**列为“新质生产力”的重点方向，Micro LED 作为下一代显示技术的核心，获得了从中央到地方的政策与资金倾斜。同时，智能眼镜等终端被纳入以旧换新补贴范围，直接拉动了对高亮度、高 PPI Micro LED 微显示器的需求。

③ 关键技术拐点：巨量转移与良率突破

Micro LED 量产的最大瓶颈“巨量转移”技术正在被逐步攻克。以京东方、辰显光电（维信诺背景）为代表的国内厂商，在激光巨量转移、良率提升和检测修复环节取得实质性进展。Omdia 预测，Micro LED 显示器收入将从 2025 年的 5240 万美元增长近一倍至 2026 年的 **1.054 亿美元**，标志着产业正式跨越“实验室技术”门槛，进入商业化落地阶段。

④ 龙头产品定义市场

不仅是传统 LED 和面板厂（京东方、三安），科技巨头如 **Meta** 明确规划 2027 年底 AR 眼镜搭载 Micro LED 微显示器，以及**英伟达、微软**等 AI 巨头对 CPO 架构的探索，为供应链指明了技术方向，带来了确定性的外溢效应。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

MicroLED 产业链较传统 LED 更长且更复杂，融合了半导体、显示面板与精密装备三大领域：

上游（核心材料与芯片）：

- **衬底/外延片**：蓝宝石、硅、碳化硅（GaN-on-Si）。
- **LED 芯片**：微米级 RGB 三色芯片制造（是传统芯片尺寸的 1%），这是技术核心难点之一。代表：三安光电、华灿光电、乾照光电。
- **驱动背板**：
 - **PCB 板**：传统 LED 显示用。
 - **TFT 玻璃基板**：京东方、华星光电等面板厂主导，适用于超大尺寸。
 - **CMOS 硅基板**：适用于 AR/VR 等超高 PPI 微显示。
- **驱动 IC**：针对 Micro LED 微电流、高刷新特性的专用驱动芯片（如新相微与华灿合作）。

中游（关键制程与封装）：

- **巨量转移**：将数百万颗微米级芯片精准、高效地转移到背板上，是核心瓶颈工艺。
- **键合与检测修复**：确保电气连接和光电性能，检测设备的弹性极大。
- **封装模组**：
 - **COB**：芯片直接封装在 PCB 板上。
 - **MIP**：将 Micro LED 芯片先封装成独立器件，再贴装。
 - **COG**：芯片直接封装在 TFT 玻璃上（面板厂主导）。代表：利亚德、洲明科技、艾比森。

下游（终端应用）：

- **显示应用**：超大尺寸电视/商显（P1.0 以下）、智能手表、AR/VR 眼镜（硅基 Micro LED）、车载显示。
- **光互连应用**：AI 数据中心内的短距光通信模块、CPO 光源引擎。代表：

华灿光电、兆驰股份、光模块厂商。

2. 关键技术与工艺路径

当前 MicroLED 产业存在多条技术路线并存，其选择将深刻影响产业链价值分配：

技术维度	主要路线	优劣对比	产业化阶段
巨量转移	激光选择性转移、流体自组装、滚轮转印	激光转移当前精度与效率平衡性最好，成为主流；流体组装速度快但精度控制难。	激光转移已进入中试/小批量产。
背板技术	PCB（传统）、TFT 玻璃基（面板系）、CMOS 硅基（半导体系）	TFT 玻璃基更适于做大（高精度、低成本、大尺寸），CMOS 硅基更适于做小（高 PPI）。COG（玻璃基）是超大尺寸趋势，硅基是 AR 眼镜必由之路。	TFT 玻璃基开始规模扩产（京东方、辰显）。
封装路线	COB、MIP	COB 工艺链短、成本低，但对巨量转移良率要求极高；MIP 可降级对转移精度的要求，提升综合良率，适合现阶段产业过渡。	COB 与 MIP 在 2026 年并行发展。
光互连架构	Micro LED CPO	将 Micro LED 阵列与 CMOS 驱动及光纤耦合，实现电-光转换。要求 LED 具备高速调制带宽（>7GHz）。	设计/送样阶段，预计 2-3 年小规模导入。

3. 价值链识别：核心与瓶颈

核心环节：

- 上游 Micro LED 芯片设计与制造：特别是针对光互连应用的高频、高压芯片，以及针对显示的极小尺寸、高均匀性芯片。
- 巨量转移设备：决定量产效率和良率的关键。
- COG/TFT 玻璃基集成方案：面板厂凭借对玻璃基板的掌控，将在超大尺寸领域获取高附加值。

关键瓶颈：

- 检测与修复设备：百万级芯片的坏点检测与修复是当前良率提升的最大障碍，也是设备需求弹性最大的环节。
- 光互连耦合精度：在 CPO 方案中，Micro LED 光源与光纤阵列的高精度耦合是核心技术难点。
- 红光芯片效率：红光 Micro LED 在微小尺寸下效率远低于蓝绿光，是全彩化显示的长期瓶颈。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

产业链环节	当前市场特点	估算毛利率区间	核心影响因素
Micro LED 芯片	技术壁垒最高，针对不同应用定制化强。	30%-50%	技术代差、良率、尺寸均匀性
驱动背板	TFT/CMOS 产能由面板/晶圆厂主导，标准化程度高。	15%-25%	工艺成熟度、世代线
巨量转移/检测设备	定制化设备，技术壁垒高，供应商议价能力强。	40%-60%	精度、效率、兼容性
封装/集成模组	竞争激烈，取决于良率和对上游的整合能力。	10%-20%	良率、规模、客户绑定度
终端品牌/方案	享受品牌溢价，尤其是新场景（光互连模块）。	20%-35%	技术定义能力、客户认证

2. 动态价值迁移

技术迭代的赢家：若 TFT 玻璃基（COG）路线在超大尺寸领域胜出，价值将从传统的 PCB 板和封装厂，向拥有玻璃基产线的面板巨头（京东方、华星光电、维信诺）转移。若光互连应用率先突破，价值将向具备高频芯片设计能力和 CMOS 集成经验的厂商（如三安光电、华灿光电）倾斜。

产业化进程中的弹性环节：

- 当前阶段（中试-小批量）：**需求弹性最大的是巨量转移设备、检测返修设备。智立方等设备商将率先受益于资本开支。
- 放量阶段（规模量产）：**核心瓶颈将转向高良率芯片的产能，芯片厂（三安、华灿、兆驰）将获得量价齐升的机会。

供需格局的溢价环节：短期看，红光 Micro LED 芯片因其材料特性和低效率，可能出现结构性短缺；中长期看，用于 CPO 的高速调制 Micro LED 芯片，因其技术参数要求远超显示用途，供给将长期掌握在少数头部厂商手中，有望获得阶段性技术溢价。

国产替代的核心战场：

- 高端检测/巨量转移设备：**目前仍由 K&S、ASMPT 等海外厂商主导，国内智立方、新益昌等突破后将实现巨大的进口替代空间。

- **光互连专用芯片**：这是全新的赛道，国内外几乎处于同一起跑线，华灿、三安、兆驰已领先送样，有望在 AI 算力核心硬件上实现“换道超车”。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们将 MicroLED 核心公司分为四类，以便更清晰地理解其商业模式与投资价值：

维度一：产业链角色与护城河

系统定义者：它们定义产品形态和市场标准，通常为下游巨头或面板龙头。

- **京东方 A**：凭借 TFT 玻璃基技术（COG）定义超大尺寸 Micro LED 商用显示，并积极孵化光互连业务。护城河在于其庞大的面板产线、客户群及对玻璃基板的深度理解。
- **Meta（未上市）**：通过定义 AR 眼镜产品，拉动上游 Micro LED 微显示供应链。其需求定义直接影响技术路径。

关键“卖铲人”：为产业提供核心装备，确定性受益于产业链扩产周期，与技术路线选择弱相关。

- **智立方**：提供 Mini/Micro LED 先进封装全栈方案，覆盖分选、检测、固晶，其高精度固晶机和电测设备是国产替代的核心力量。
- **新益昌**：国内 LED 固晶机龙头，深度布局巨量转移设备。

技术特色专家：掌握核心芯片制造或独特工艺，是产业链价值最集中的环节。

- **三安光电**：全产业链龙头，深度绑定三星等国际客户，在高速光通信 Micro LED 芯片领域与清华、中移动合作突破 7GHz 调制带宽，技术护城河最深。
- **华灿光电（京东方系）**：**光互连逻辑最纯正的标的**。不仅首批样品已交付客户，且与驱动芯片厂新相微战略绑定，形成“芯片+驱动”组合方案，具备从元件到光模块的垂直整合潜力。
- **兆驰股份**：垂直一体化布局典范，从芯片（兆驰半导体）到光模块（兆驰瑞谷）全面布局，是业界少有的能提供“光芯片-光器件-光模块”垂直解决方案的公司，成本控制能力极强。
- **利亚德**：全球 LED 显示龙头，其无衬底 Micro LED 技术与 CPO 底层技术高度一致，通过参股赛富乐斯掌握关键材料，具备从显示向光互通技术迁移的天然优势。

生态赋能者：主要为下游应用提供封装或模组解决方案。

- **国星光电、聚飞光电、瑞丰光电**：传统封装大厂，积极向 Mini/Micro LED 升级，但在新技术路线（COG/TFT）下面临价值被稀释的风险，目前更多是主题跟涨，业绩兑现需观察。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
兆驰股份 (002429)	LED 全产业链：芯片（氮化镓）、封装、光模块	垂直一体化：光互连+显示双轮驱动。芯片自供降本，光模块送样	未披露	2025 年启动 PCB 项目强化配套，800G 光模块预计 2026Q2 小批量出货	营收/利润弹性最大。一体化下毛利率有望随高端占比提升而显著优化	首选：垂直一体化构筑极强成本护城河，在显示和光互连领域均可享受全链利润，是赔率与确定性兼备的标的。
华灿光电 (300323)	上游芯片：Micro LED 芯片、光互连模块	光互连先锋：与新相微战略绑定，驱动 IC+芯片组合	京东方（母公司）、新相微（战略伙伴）	首批光互连样品已交付，正配合客户优化	2026 年有望实现光互连收入 0-1 的突破，营收弹性大，但初期利润贡献有限	首选：最纯正的光互连概念股，从"卖芯片"升级为"卖方案"，在京东方生态内协同效应显著，价值重估空间巨大。
三安光电 (600703)	上游芯片：全系列 LED 芯片、高速光芯片	技术全能冠军：7GHz 调制带宽技术，覆盖显示与光通信最前沿	三星（显示）、未知光模块厂商	拥有完备的 6 英寸产线，可根据需求快速扩产	毛利率最稳健（技术溢价），光互连业务将提供估值弹性而非短期业绩弹性	首选：行业绝对龙头，技术储备最深，是机构配置 MicroLED 赛道的基础仓位，安全边际最高。
京东方 A (000725)	下游方案：TFT 玻璃基（COG）MLED 显示	COG 生态定义者：利用现有 TFT 产线改造，大幅降低	自有品牌及行业客户	鄂尔多斯改造项目，新增月产 0.6 万片 5.5 代线 MLED	利润贡献初期较小，但打开了面板新成长曲	次选：凭借对玻璃基的绝对掌控，在超大尺寸领域具备话语权，是长线资金

	示、光互连探索	Micro LED 成本		产能，对应 14 万 m ² /年 上限	线，提升 估值中枢	布局下一代显示 技术的优选。
智立方 (301312)	中游设备：巨量转移、高精度固晶、电测设备	关键卖铲人：兼容 COB、MIP 多技术路线，±10 微米精度固晶机	覆盖国内主流 LED 封装及面板厂	随下游客户扩产节奏而动，技术储备已到位	设备订单与下游资本开支强相关，2026 年有望迎来订单大年	次选：产业链中确定性受益于扩产的环节，无论哪条技术路线胜出，对高精度设备的需求是刚性的。
利亚德 (300296)	中下游：LED 显示模组与解决方案	技术协同派：无衬底技术+激光转移，与 CPO 底层技术一致	覆盖全球，拥有大量 B 端客户	现有产能可共享，光互连尚在技术储备阶段	传统业务稳健，光互连提供看涨期权	次选：成熟的显示龙头，其技术在光互连时代具备可迁移性，是稳健型投资者的防御性选择。

3. 龙头引领与外溢效应

龙头引领：英伟达（NVIDIA）与 Meta

- 英伟达提出的硅光子 CPO 规格目标（低能耗、小型化、高信赖性），直接为 Micro LED CPO 技术指明了研发方向。其对供应链的认证将具备极强的“风向标”意义。
- Meta 计划在 2027 年 AR 眼镜中使用 Micro LED，其正在主导外部合作伙伴（如 Plessey、ams OSRAM）进行产能爬坡。这意味着 Meta 实际上在为其供应链公司（可能包括中国的芯片厂和设备厂）导入技术标准和订单预期。

外溢效应

- 华灿光电与新相微的合作，正是对 Meta 这类下游巨头“芯片+驱动”协同需求的直接响应，形成了产业生态的良性互动。
- 京东方等面板厂的扩产，将直接利好上游设备商如智立方、新益昌。面板厂的大规模资本开支是设备商业绩最坚实的保障。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

当前 MicroLED 产业正处于“导入期”向“成长期”过渡的关键分水岭。

特征：多个技术路线并行（COB/MIP/COG），但已有主流厂商开始大规模扩产（辰显、京东方）。应用场景从单一的商用显示，裂变为“显示+光互连”两大领域，后者正处于 0-1 的送样验证阶段。市场认知从“主题炒作”转向“寻找能够率先兑现业绩的真龙头”。

2. 标的排序（纯逻辑非推荐）

优先级	公司名称	核心逻辑	适合投资者类型
首选	兆驰股份	垂直一体化构建最强业绩护城河。显示降本+光互连送样，兼具确定性与弹性。	追求业绩与估值双击的成长型投资者。
	华灿光电	光互连逻辑最纯正。从 0-1 的价值重估空间最大，且有京东方生态加持。	高风险偏好，追求极致弹性的趋势投资者。
	三安光电	行业压舱石。技术最深厚，客户最顶级，是机构配置底仓的不二之选。	稳健型、长线机构投资者。
次选	京东方 A	大尺寸标准制定者。TFT 基技术路径的长期赢家，估值修复空间明确。	看好面板龙头技术溢价的长期价值投资者。
	智立方	产业链“卖铲人”。确定性受益于全行业资本开支，业绩兑现见微知著。	偏好设备股，希望捕捉产业早期确定性的投资者。
跟踪	聚飞光电、国星光电等	传统封装厂面临技术路线颠覆风险，需观察其在 MIP 或 COG 新生态中的重新定位。	短期博弈主题补涨，不宜重仓。

3. 关键风险提示（未来 6-24 个月）

- 1. **技术风险：**Micro LED CPO 在光互连应用中面临极严苛的**良率与可靠性**考验（远超显示），发光元件与接收元件的长期稳定性、光纤耦合精度等问题若无法解决，将导致商业化导入不及预期。
- 2. **产业化风险：****巨量转移和检测修复的成本**下降速度若不达预期，Micro LED 电视和 AR 眼镜的售价将居高不下，导致消费端需求迟迟无法启动。
- 3. **替代技术风险：**在显示领域，OLED 在中小尺寸仍在快速迭代（如 Tandem 技术），不断挤压 Micro LED 的渗透空间；在光互连领域，硅光技术、VCSEL 激光器同样是强有力的竞争者，Micro LED CPO 并非唯一路径。
- 4. **产业链颠覆风险：**TFT 玻璃基（COG）路线的崛起，可能对**传统 PCB 供应链和独立 LED 封装厂**形成颠覆性冲击。如果大多数面板厂选择自研自产，大量传统 LED 企业将被排除在微间距市场之外。这一点需引起高度重视。